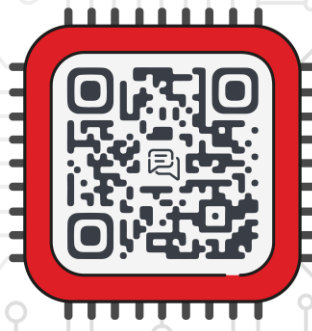




نظري

10

11

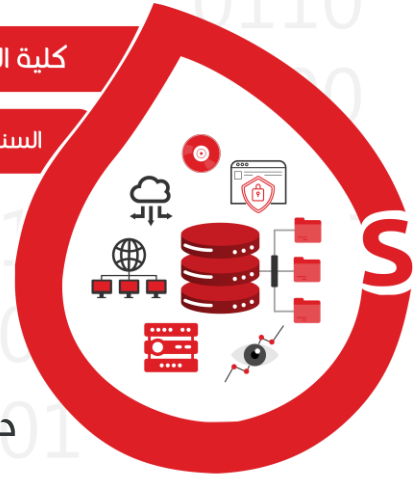
1650 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة - قسم البرمجيات

# Database System Architectures

د. مادلين عبود



RB Informatix; 11/12/2025

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

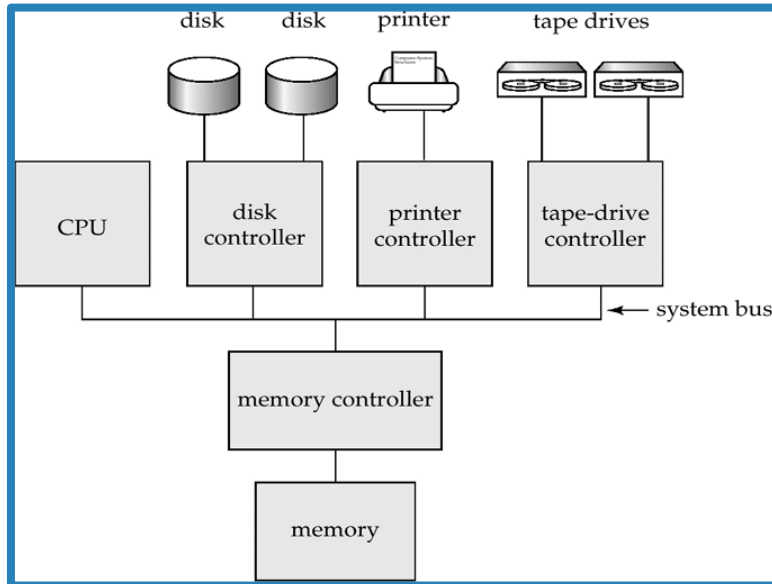
## قواعد معطيات ٢

هذه المحاضرة سنتناول:

بعضاً من أنواع **بنى نظم قواعد البيانات (Database System Architectures)**، أي الطرق المختلفة التي تُبنى بها أنظمة قواعد البيانات وكيف تتوزع مكوناتها بين الأجهزة والبرامج و منها :

- Centralized Systems نظم مركزية
- Client-Server Systems نظم مخدم-زبون
- Parallel Systems نظم تفرعية
- Distributed Systems نظم موزعة
- N-tiers Application Systems نظم التطبيقات متعددة الطبقات

### أولاً: Centralized Systems نظم مركزية



### ما هي النظم المركزية؟

النظام المركزي هو نظام حاسوبي تعمل فيه **قاعدة البيانات وكل عمليات المعالجة** على **جهاز واحد فقط**، دون تفاعل مباشر مع أنظمة أخرى. هذا النموذج هو الأبسط بين معماريات نظم قواعد البيانات.

## مكونات الرسم

### 1. وحدة المعالجة المركزية (CPU)

- المسؤول الأساسي عن تنفيذ التعليمات ومعالجة بيانات قاعدة البيانات.
- في نظم قواعد البيانات المركزية، كل العمليات الحسابية والمنطقية تتم هنا.

### 2. وحدات التحكم بالأجهزة (Controllers)

- لكل نوع من الأجهزة وحدة تحكم خاصة تتوسط بين الـ CPU والجهاز الفعلي:
  1. disk controller: للتحكم بالأقراص الصلبة.
  2. printer controller: للتحكم بالطابعة.
  3. tape-drive controller: للتحكم بأشرطة النسخ الاحتياطي.
- وظيفتها تحويل الأوامر من CPU إلى إشارات يفهمها الجهاز، وضمان النقل السليم للبيانات.

### 3. الأجهزة الطرفية (Peripherals)

- Disk: لتخزين البيانات الخاصة بقاعدة البيانات.
- Printer: لطباعة التقارير أو نتائج الاستعلامات.
- Tape drives: لأغراض النسخ الاحتياطي أو الأرشفة.

### 4. وحدة التحكم في الذاكرة (Memory Controller) والذاكرة (Memory)

- Memory Controller: تدير الوصول إلى الذاكرة وتنسيق عمليات القراءة والكتابة.
- Memory: تخزن البيانات والبرامج المؤقتة أثناء تشغيل قاعدة البيانات.

## طريقة العمل في النظام المركزي

1. CPU يرسل أوامر إلى أي جهاز عبر الـ System bus.
2. وحدات التحكم (Disk/Printer/Tape) تنفذ الأوامر وتعيد النتائج إلى الـ CPU.
3. الذاكرة تستخدم لتخزين بيانات مؤقتة وتسريع الاستعلامات.
4. كل شيء يتم مركزياً، أي لا يوجد توزيع للمهام على أجهزة أخرى.

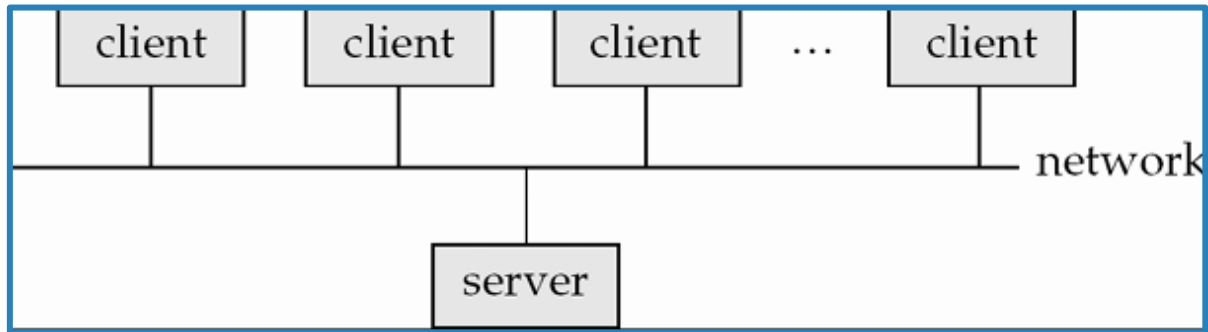
### ■ المخطط السابق:

- يوضح الاعتماد الكلي على وحدة مركزية، وهو أساسي في فهم نظم قواعد البيانات التقليدية المركزية.
- يساعد على تصور تدفق البيانات من الأقراص إلى الذاكرة ثم إلى الـ CPU، وكيف يمكن أن تتأثر السرعة بكفاءة وحدات التحكم والأجهزة.
- يوضح أهمية كل وحدة تحكم في ضمان عمل النظام بكفاءة واستقرار عند معالجة استعلامات قواعد البيانات.

## ثانياً: Client-Server Systems نظم مخدم-زبون

- في هذا النظام، يوجد خادم (Server) مركزي يقوم بمعالجة البيانات، وعدة عملاء (Clients) يرسلون طلبات إلى الخادم.
- العملاء عادةً هي برامج على أجهزة المستخدمين (مثل الحواسيب الشخصية أو تطبيقات ويب أو تطبيقات موبايل).
- الخادم يحتوي على قاعدة البيانات ويستجيب لطلبات العملاء.

البنية العامة لنظام مخدم (Server systems) يجيب على الطلبات المقدمة من m نظام زبون (client systems):



### الهيكلة العام للنظام:

#### Client العميل:

- يرسل طلبات الاستعلام أو التحديث.
- يعرض النتائج للمستخدم عبر واجهة رسومية أو أدوات التقارير.

#### Server الخادم:

هو الجهاز المركزي الذي:

- يخزن قاعدة البيانات
  - ينفذ العمليات المعقدة
  - يخدم عددًا كبيرًا من العملاء المتصلين به عبر الشبكة
- غالبًا يكون جهازًا قويًا يشبه:

- Mainframes
- أو أنظمة Back-end الحديثة

إن صاحب الحياة الحياة السعيدة لا يكتبها، بل يحياها

## تقسيم وظائف قاعدة البيانات

### Front-end الواجهة الأمامية تتألف من:

أدوات للتفاعل مع المستخدم:

- Forms (نماذج إدخال البيانات)
- Report-writers (إنشاء التقارير)
- Graphical User Interface (واجهات رسومية)

### Back-end الواجهة الخلفية:

- إدارة البيانات الفعلية.
- تنفيذ الاستعلامات والتحكم في التزامن واستعادة البيانات.
- تحسين أداء الاستعلامات (Query optimization).

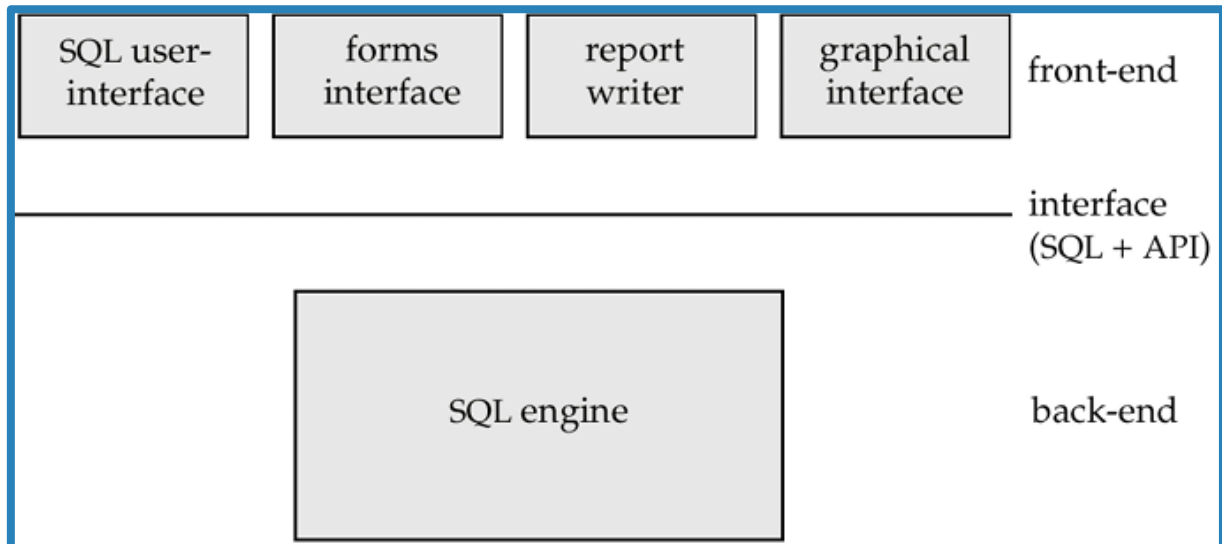
التواصل بين الواجهة الأمامية (Front-end) والواجهة الخلفية (Back-end) يتم عبر إحدى طريقتين:

#### 1. استخدام SQL

- الواجهة الأمامية ترسل أوامر SQL إلى الخادم.
- الخادم ينفذ الاستعلامات (Queries) ويعيد النتائج.

#### 2. استخدام واجهة برمجة تطبيقات (API)

- واجهات وسيطة تسمح للبرامج بالتواصل مع الخادم بطريقة منظمة دون كتابة SQL مباشرة.



فوائد استبدال المخدمات الضخمة مثل (Mainframes) بشبكات من محطات عمل (WORKSTATIONS) أو من حواسيب شخصية موصولة الى backend server machine:

- تحقيق المهام المطلوبة بشكل أفضل بالنسبة للتكلفة (better functionality for the cost)

2. مرونة في الظروف المطلوبة لأمكنة وضع التجهيزات, و سهولة في التوسع (بعدد محطات العمل الموصولة)
3. تأمين واجهة تخاطب للمستثمر بشكل أفضل (GUI/better user interfaces)
4. سهولة في الصيانة (easier maintenance)

## Transaction servers مخدم المناقلات:

هو نوع من خوادم قواعد البيانات يقوم بتنفيذ المعاملات (Transactions) التي يرسلها العملاء، ثم يعيد لهم النتائج فقط.

- يسمى أيضاً مخدم الاستعلام (query server) او نظام مخدم SQL (SQL server system)
- يرسل الزبون طلباته الى نظام المخدم حيث يجري تنفيذ المناقلة و تعاد النتائج الى الزبون في نهاية التنفيذ.
- تحدد الطلبات بلغة SQL و تتواصل مع المخدم من خلال تقنية Remote Procedure Call (RPC)
- Open Database Connectivity (ODBC) هو معيار لواجهة برمجة التطبيقات (API standard) من Microsoft مكتوب بلغة C للاتصال بالمخدم, عن طريق ارسال طلبات بلغة SQL و استقبال النتائج.

## Transaction Processing System (TPS):

- ما هو Transaction Processing System (TPS)؟

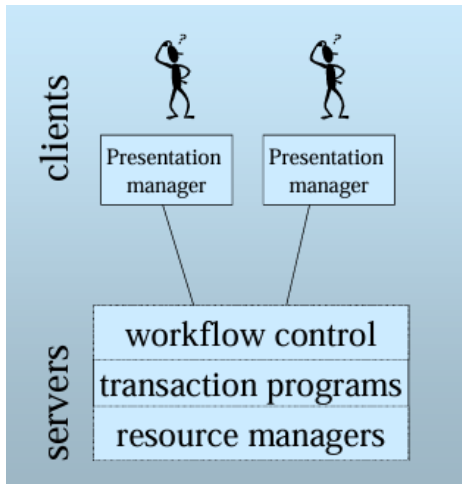
نظام معالجة المعاملات (TPS) هو نظام مصمم لتنفيذ عدد كبير

من المعاملات Transaction بشكل:

- صحيح (Correct)
- متزامن (Concurrent)
- موثوق (Reliable)
- مع الحفاظ على خصائص ACID

ويستخدم بكثرة في الأنظمة البنكية، الحجوزات، أنظمة التسجيل، ونظم قواعد البيانات.

- شرح الرسم (من الأعلى إلى الأسفل)



### Clients العملاء:

- يمثلون المستخدمين أو التطبيقات التي تطلب تنفيذ معاملات.
- كل عميل يتعامل مع النظام من خلال واجهة خاصة به.
- في الرسم، كل عميل مرتبط بـ Presentation Manager.

## Presentation Manager في جهة العميل:

- مسؤول عن:
  - عرض الواجهات للمستخدم (Forms, GUI)
  - استقبال إدخلات المستخدم
  - إرسال الطلبات (Transactions) إلى الخادم
- لا يحتوي منطق قواعد البيانات، بل هو واجهة فقط (Front-end).
- مثال: إدخال عملية "تحويل مبلغ" أو "حجز تذكرة".

## Server الخادم ( قلب TPS )

يمثل الجزء الخلفي (Back-end) ويتكون من ثلاث طبقات رئيسية:

## 1. Workflow Control

- يتحكم في تسلسل تنفيذ المعاملة.
  - يحدد: أي خطوة تنفذ أولاً + ماذا يحدث عند الفشل.
  - ينسق بين البرامج المختلفة لتنفيذ المعاملة كوحدة واحدة.
- مثال: في معاملة شراء:
1. خصم الرصيد
  2. تسجيل الطلب
  3. تحديث المخزون



## 2. Transaction Programs

- البرامج الفعلية التي تنفذ منطق المعاملة.
  - تحتوي أوامر SQL (SELECT, INSERT, UPDATE...).
  - تضمن أن المعاملة:
    - إما تُنفذ كاملة
    - أو تُلغى بالكامل (Rollback)
- هنا تطبق خصائص Atomicity و Consistency.

## 3. Resource Managers

- مسؤولية عن إدارة الموارد مثل:

- قاعدة البيانات
- الذاكرة
- الأقراص

أنت الشخص الوحيد المسؤول عن تعليم نفسك

تشمل:

- [Concurrency Control](#) التحكم بالتزامن
- [Recovery](#) الاسترجاع بعد الأعطال
- هنا تطبق خصائص [Isolation](#) و [Durability](#) .

كيف تعمل TPS ككل؟

1. العميل يُدخل طلباً عبر Presentation Manager
2. الطلب يُرسل إلى الخادم
3. Workflow Control ينظم التنفيذ
4. Transaction Programs تنفذ المعاملة
5. Resource Managers تضمن سلامة البيانات
6. النتيجة تعاد للعميل

### ثالثاً: Parallel Systems نظم تفرعية

النظم التفرعية هي أنظمة حاسوبية تعتمد على تنفيذ عدة مهام في نفس الوقت باستخدام أكثر من معالج بدل معالج واحد، وغالباً تكون هذه المعالجات متصلة معاً عبر شبكة اتصال سريعة.  
في مجال نظم قواعد البيانات التفرعية، يتكوّن النظام من:

- عدة معالجات (Processors) .
- عدة أقراص تخزين (Disks) .
- شبكة اتصال سريعة تربط جميع المكونات.

### أنواع الآلات التفرعية:

#### 1. Coarse-Grain Parallel Machine

- تحتوي على عدد صغير من المعالجات القوية.
- كل معالج ينفذ مهمة كبيرة نسبياً.
- التواصل بين المعالجات أقل تكراراً.

#### 2. Fine-Grain / Massively Parallel Machine

- تحتوي على آلاف المعالجات الصغيرة.
- كل معالج ينفذ جزءاً صغيراً جداً من العمل.
- تحتاج إلى تواصل مكثف وسريع بين المعالجات.

## مقاييس الأداء الأساسية (Performance Metrics) :

يوجد مقياسان أساسيان لقياس أداء الأنظمة التفرعية:

### 1. Throughput الإنتاجية

- عدد المهام التي يمكن للنظام إنجازها خلال زمن محدد.
- مثال: عدد الاستعلامات التي تنفذ في الثانية.
- كلما زاد > كان النظام أفضل في التعامل مع الأحمال الكبيرة.

### 2. Response Time زمن الاستجابة

- الزمن اللازم لإنهاء مهمة واحدة.
- يبدأ من لحظة إدخال المهمة للنظام (لحظة وضع المهمة في التنفيذ) .
- ينتهي عند الحصول على النتيجة.
- كلما كان أقل = النظام أسرع من وجهة نظر المستخدم.

## Speedup - التسريع

هو مقياس يُستخدم لمعرفة مدى تحسّن أداء النظام (عند تنفيذ نفس المسألة وبنفس الحجم) عندما تنتقل من نظام صغير إلى نظام أكبر يحتوي على عدد أكبر من المعالجات.

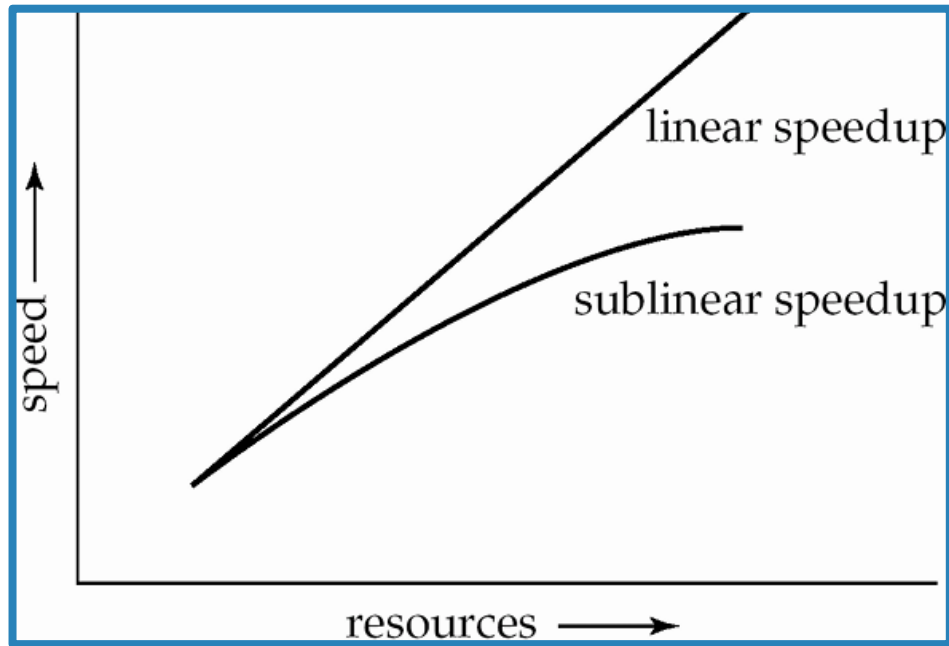
الصيغة:

زمن التنفيذ على النظام الصغير / زمن التنفيذ على النظام الكبير = Speedup



- إذا كان لدينا نظام أكبر يملك N ضعف الموارد
- وكان: Speedup=N نقول إن التسريع خطي (Linear Speedup) .
- أي:
- إذا كان النظام الأكبر يحتوي على N ضعف عدد المعالجات
- فيجب أن يكون الأداء أسرع بـ N مرة أيضًا
- مثال: إذا ضاعفنا عدد المعالجات 4 مرات فيجب أن يصبح التنفيذ أسرع 4 مرات

إذا لم تخصص وقتاً للقراءة كل يوم فاعلم أن يومك خاوٍ من المُتعة.



■ شرح الرسم:

■ المحاور:

- المحور الأفقي (X-axis): عدد الموارد (Resources) مثل عدد المعالجات أو العقد.
- المحور العمودي (Y-axis): التسريع (Speedup).

■ الخط الأول Linear Speedup :

■ كلما ضاعفنا الموارد، يتضاعف الأداء بنفس النسبة.

■ هذا الخط يمثل الحالة المثالية.

■ مثال:

4 معالجات = Speedup = 4

8 معالجات = Speedup = 8

■ هذا نادر في الواقع، لكنه يمثل الحد الأعلى النظري للأداء.

■ الخط الثاني Sublinear Speedup :

■ هذا هو الوضع الواقعي غالباً.

■ زيادة الموارد تؤدي إلى زيادة الأداء، ولكن ليس بنفس النسبة.

■ السبب:

■ كلفة الاتصال بين المعالجات

■ التزامن (Synchronization)

■ أجزاء تسلسلية لا يمكن موازاتها

■ مثال:

■ 8 موارد = Speedup  $\approx$  5 بدل 8

■ 16 مورد = Speedup  $\approx$  8 بدل 16

■ تنافس على الموارد المشتركة الخ.

## رابعاً: Distributed Systems نظم موزعة

هو نوع من نظم قواعد البيانات تكون فيه المعطيات موزعة على عدة حواسيب بدلاً من وجودها في خادم واحد فقط، هذه "الحواسيب" تسمى:

■ أو مواقع (Sites)

■ عُقد (Nodes)

- هذه الحواسيب تكون متصلة فيما بينها عبر شبكة اتصال.
- من وجهة نظر المستخدمين، تبدو البيانات وكأنها قاعدة بيانات واحدة مشتركة، رغم أنها فعلياً موزعة على عدة مواقع.

## أنواع المعاملات في الأنظمة الموزعة:

نميّز بين نوعين أساسيين من المعاملات:

### 1. المعاملة المحلية (Local Transaction)

- تصل فقط إلى بيانات موجودة في موقع واحد.
- يتم تنفيذها بالكامل على نفس الموقع الذي تم استدعاؤها منه.
- لا تحتاج إلى تواصل مع مواقع أخرى.
- مثال: تحديث سجل مستخدم موجود في نفس الخادم الذي نُفِّذ الطلب.

### 2. المعاملة العامة (Global Transaction)

- تصل إلى بيانات موجودة في أكثر من موقع.
- قد يتم استدعاؤها من موقع معين، لكنها تحتاج للوصول إلى معطيات في مواقع أخرى عبر الشبكة.
- مثال: تحويل رصيد بين حسابين موجودين في خادمين مختلفين.

## Trade-offs in Distributed Systems

### المفاضلات في الأنظمة الموزعة

■ المزايا:

- بما أن المعطيات مشتركة فيوجد إمكانية لوصول المستخدمين إلى معطيات مواقع أخرى بسهولة.
- مشاركة المعطيات بين عدة مستخدمين ومواقع.
- كل موقع يمكنه التحكم محلياً بدرجة معينة بالمعطيات المخزنة محلياً ضمنه.
- تحقيق توافرية عالية (High Availability) باستخدام تكرار المعطيات (Replication) أي : تخزين نفس المعطيات في عدة مواقع.
- في حال تعطل أحد المواقع، يستمر النظام بالعمل.

## المساوئ:

- الحاجة إلى آليات معقدة لضمان التوافقية
- Consistency (بين المواقع).
- زيادة كلفة تطوير البرمجيات.
- ارتفاع احتمال حدوث الأخطاء بسبب التعقيد.
- وجود معالجات إضافية.

تحتاج نظم قواعد البيانات الموزعة إلى شبكات اتصال من نوع WANs مع اتصال مستمر "WANs with continuous connection"

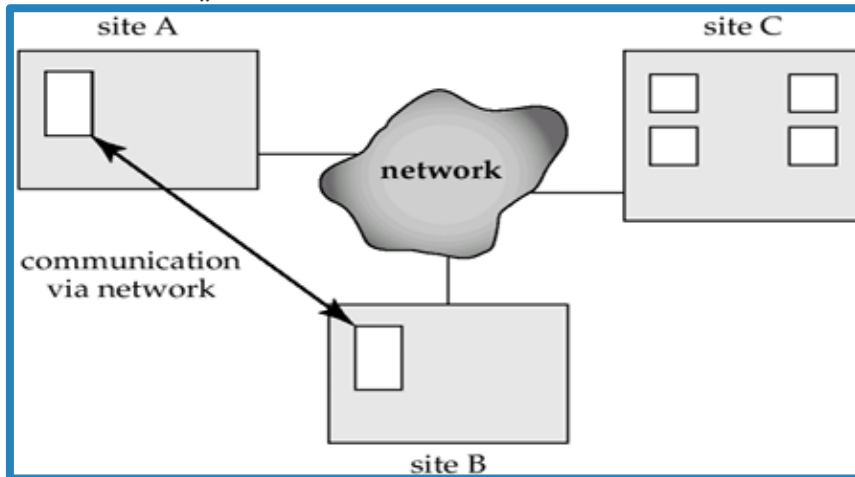
نظم قواعد البيانات الموزعة تعتمد على وجود عدة مواقع (Sites) أو عُقد (Nodes) موجودة في أماكن مختلفة جغرافياً. ولكي تعمل هذه المواقع معاً كنظام واحد، فهي تحتاج إلى:

## 1. شبكات واسعة النطاق (WAN (Wide Area Networks) لأن:

- البيانات موزعة على أجهزة قد تكون في مدن أو دول مختلفة.
- الاتصال يجب أن يغطي مسافات كبيرة.
- LAN (الشبكات المحلية) لا تكفي لهذا النوع من التوزيع.

## 2. اتصال مستمر (Continuous Connection) بمعنى:

- يجب أن تبقى العقد متصلة ببعضها طوال الوقت
- لا يمكن للنظام أن يعمل بكفاءة إذا انقطع الاتصال بين المواقع
- المعاملات العالمية (Global Transactions) تحتاج إلى تنسيق لحظي بين المواقع المختلفة



الشكل يوضح بنية نظام قواعد بيانات موزعة، حيث تكون البيانات موزعة على عدة مواقع (Sites) تعمل معاً كنظام واحد في حالتنا هنا لدينا ثلاث مواقع: Site A - Site B - Site C والعلاقة بين هذه المواقع الثلاثة هي:

- متصلة عبر شبكة اتصال WAN
  - تتبادل المعطيات
  - تنسق المعاملات
  - تعمل معاً كأنها قاعدة بيانات واحدة
- من منظور المستخدم: النظام يبدو كأنه قاعدة بيانات واحدة، رغم أن البيانات موزعة على ثلاثة مواقع مختلفة.

النهاية